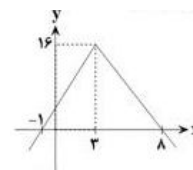


۱) اگر $f(x) = \left(\frac{x}{x+1}\right)^3$ و شکل زیر، نمودار تابع $g(x)$ باشد، آنگاه مشتق تابع $y = (g \circ f)(x)$ در $x = 1$ کدام است؟



(۱) -۱

(۲) $-\frac{3}{4}$ (۳) $\frac{3}{4}$

(۴) ۱

۲) اگر $f(x) = x[\sin x]$ و $g(x) = \frac{x}{x-x}$ باشد، مشتق تابع $y = g \circ f(x)$ در نقطه $x = 5$ کدام است؟ (، []، نماد جزء صحیح است.)

(۴) ۴

(۳) -۴

(۲) $-\frac{4}{\pi}$ (۱) $\frac{4}{\pi}$

۳) مساحت ناحیه محدود به خط مماس بر منحنی به معادله $y = \frac{2x-3}{\sqrt{x}}$ در نقطه $x = 1$ واقع بر آن و محورهای مختصات کدام است؟

(۲) $2/45$ (۱) $2/4$ (۴) $2/55$ (۳) $2/5$

۴) اولین نقطه گوشه‌ای تابع $f(x) = 1 + |\sin \pi x|$ با طول مثبت را در نظر بگیرید. عرض از مبدأ نیم مماس چپ بر نمودار تابع در این نقطه کدام است؟

(۲) ۲

(۱) $\pi - 1$ (۴) $\pi - 2$ (۳) $\pi + 1$

۵) مشتق دوم تابع $f(x) = \sqrt{(x-1)^3(x^2-1)}$ در $x = 1$ کدام است؟

(۴) $-\sqrt{2}$ (۳) $\sqrt{2}$ (۲) $-2\sqrt{2}$ (۱) $2\sqrt{2}$

۶) اگر $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x) - f(3)}{x - 3} = \frac{4}{27}$ باشد، در این صورت مشتق تابع $y = f\left(\frac{1}{\sqrt[3]{x}}\right)$ در $x = \frac{1}{27}$ چه قدر است؟

(۴) $-\frac{1}{4}$

(۳) -۴

(۲) $-\frac{4}{27}$ (۱) $\frac{1}{27}$

۷) تابع $f(x) = ax + [ax]$ در بازه $(0, 4)$ دارای ۷ نقطه مشتق‌ناپذیر است. مقدار a کدام می‌تواند باشد؟

(۴) -۱

(۳) ۱

(۲) -۲

(۱) ۳

۸) اگر $f(x) = \sqrt{x}$ و $g(x) = \frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2} - 6x$ باشد، خط مماس نمودار تابع $g \circ f$ در چند نقطه موازی محور طول‌ها است؟

(۴) صفر

(۳) ۳

(۲) ۲

(۱) ۱

۹) اگر $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2+3h) - f(2)}{-h} = 2$ ، مقدار مشتق تابع $f(x^2 + x)$ در $x = 1$ کدام است؟

(۴) $\frac{1}{3}$

(۳) -۲

(۲) $\frac{1}{2}$

(۱) ۲

۱۰) اگر تابع $f(x) = \begin{cases} a\sqrt{x} + 2, & x \geq 1 \\ x^3 - bx, & x < 1 \end{cases}$ در نقطه $x=1$ مشتق پذیر باشد، حاصل $a-b$ کدام است؟

(۱) -۱۵

(۲) -۱

(۳) ۱۵

(۴) ۱